

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 2 · ВВЕДЕНИЕ В БАЗЫ ДАННЫХ

Ключи

Разбор чужой схемы и ключи для своей

Схема фитнес-клуба

```
clients(phone, full_name, birth_date)
      PK (phone)

trainers(full_name, specialization)
      PK (full_name)

classes(class_date, class_time, hall, trainer_name, capacity)
      PK (class_date, class_time, hall)
      trainer_name → trainers.full_name

visits(client_phone, class_date, class_time, hall, status)
      client_phone → clients.phone
      (class_date, class_time, hall) → classes
```

Жирным выделены первичные ключи, стрелкой — ссылки на другие таблицы.

Что сделать с этой схемой

Найдите в схеме **спорные места**, связанные с ключами. По каждому напишите:

1. ЧТО НЕ ТАК

Одна-две фразы: почему этот ключ выбран неудачно или почему его не хватает.

2. НА ЧЁМ ЛОМАЕТСЯ

Конкретный пример: какие данные или действия приведут к ошибке, потере факта или неверному ответу на вопрос к базе. Общих слов недостаточно.

3. КАК ПОЧИНИТЬ

Выпишите изменившиеся таблицы с ключами в том же виде, что в условии. SQL не нужен.

Ключи для вашей схемы из ДЗ-1

Возьмите свою ER-диаграмму музыкального сервиса и ответьте на три вопроса.

1. КЛЮЧ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Что будет ключом у сущности, которой вы записываете факт прослушивания? Если такой сущности в вашей схеме нет — добавьте её сейчас, укажите ключ и назовите вопрос к данным, на который ваш прежний вариант ответить не мог.

2. КЛЮЧ ДЛЯ СОСТАВА ПЛЕЙЛИСТА

Чем бы вы ни хранили состав плейлиста — связью, отдельной сущностью или иначе — укажите ключ этой конструкции. Если один трек можно добавить в плейлист дважды, скажите, чем различаются две такие записи. Если плейлистов в вашей схеме нет — добавьте их сейчас и укажите ключ.

3. ОДНО ОГРАНИЧЕНИЕ UNIQUE

Какое ограничение уникальности вы бы поставили и **что оно запрещает пользователям сервиса?** Если считаете, что ни одного не нужно — назовите правило, которое в вашей схеме сейчас ничем не защищено, и объясните, почему это допустимо.

сДАЧА

Куда присылать

ПОЧТА

foxleren@yandex.ru

ТЕМА ПИСЬМА

ИАД-N ДЗ-2 Фамилия Имя Отчество

Например: ИАД-9 ДЗ-2 Иванов Иван Иванович

ИМЯ ФАЙЛА

ИАД-N_ДЗ-2_Фамилия_Имя_Отчество

Например: ИАД-9_ДЗ-2_Иванов_Иван_Иванович

Формат: один файл — PDF или документ с обеими частями. Диаграмму перерисовывать не нужно, достаточно текста и списков таблиц с ключами.